

배포 증빙보고서

웹 서비스 배포 기록 — GitHub → Render(백엔드) → Vercel(프론트엔드)

작성자	김진아
배포일	2026년 9월 14일
프론트엔드	https://jecheol-ai-secretary.vercel.app
백엔드 API	https://seasonal-ai-backend.onrender.com
API 문서	https://seasonal-ai-backend.onrender.com/docs
소스 저장소	https://github.com/80gina/jecheol-ai-secretary
구성	FastAPI + OpenAI Function Calling + Firestore · 정적 프론트엔드(빌드 시 API 주소 주입)

이 문서는 배포가 실제로 이루어졌음을 화면 기록으로 증명한다. 각 증빙에는 그 화면이 **무엇을 증명하는지** 한 줄로 적었다. 실패한 화면도 빠지 않고 그대로 실었다 — 원인을 특정해 해결한 과정 자체가 작업의 내용이기 때문이다.

1. 배포 절차와 결과

화면(프론트엔드)과 두뇌(백엔드)를 서로 다른 서비스에 올리고, 마지막에 둘 사이의 출입 허가(CORS)를 연결하는 구조다. 여섯 구간으로 나누어 진행했다.

구간	한 일	결과	증빙
A	Git 저장소 정리 · 첫 커밋 · GitHub 업로드	완료	1-4
B	render.yaml 최상위 이동 · Render Blueprint 배포	완료	5-6
C	Vercel 프로젝트 생성 (Root Directory = frontend)	완료	7
D	ALLOWED_ORIGINS 에 Vercel 주소 추가 · 재배포	완료	6
E	실제 동작 확인	부분 — 외부 서비스 할당량 소진	8-10
F	README 배포 URL 기재 · 임시 파일 정리	완료	5절

구간 E가 부분 완료인 이유는 앱의 결함이 아니라 외부 서비스의 무료 사용량이 소진되었기 때문이다. OpenAI는 크레딧 잔액이 0이고, Firebase는 무료 플랜의 하루 읽기 5만 건을 다 썼다. 두 경우 모두 같은 HTTP 429(사용량 초과)로 응답하며, 배포·인증·연결과는 무관하다. 근거는 4절에 정리했다.

2. 서버 상태 직접 확인

화면 기록과 별개로, 배포된 백엔드의 /health 응답을 직접 호출해 확인했다. 이 응답 하나로 다섯 가지가 동시에 증명된다.

연결 전 — 구간 C 직후

```
{
  "status": "ok",
  "env": "production",
  "db_backend": "firestore",
  "openai_configured": true,
  "allowed_origins": ["http://localhost:5500"]}

```

연결 후 — 구간 D 완료

```
{
  "status": "ok",
  "env": "production",
  "db_backend": "firestore",
  "openai_configured": true,
  "allowed_origins": ["https://jecheol-ai-secretary.vercel.app"]}

```

응답 항목	증명되는 사실
status: ok	서버가 기동되어 요청에 응답하고 있다
env: production	개발 설정이 아니라 배포 설정으로 떠 있다
db_backend: firestore	Firebase 서비스 계정 키가 정상 복호화되어 연결되었다
openai_configured: true	OpenAI API 키가 환경 변수로 주입되어 인식되었다
allowed_origins	구간 D의 CORS 설정이 실제 서버에 반영되었다 (localhost → Vercel 주소)

비밀값 세 개(OpenAI 키 · Firebase 서비스 계정 · 허용 출처)는 저장소에 올리지 않고 Render 환경 변수로만 주입했다. render.yaml 에는 sync: false 로 선언해 값이 코드에 남지 않게 했고, .gitignore 가 .env 와 serviceAccountKey.json 을 제외하는지 커밋 전에 확인했다(증빙 1·3).

3. 화면 증빙

증빙 1. 작업 폴더 상태 확인 `git status`

9월 14일 19:17

```
● (.venv) PS C:\Users\yello\코디세이\jecheol-ai-secretary> git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md
        backend/
        frontend/
        "\353\254\270\354\204\234/"
        "\354\213\234\354\236\221\355\225\230\352\270\260.ps1"

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
○ (.venv) PS C:\Users\yello\코디세이\jecheol-ai-secretary>
```

무엇을 증명하는가 — 저장소가 초기화되어 있고 아직 커밋이 없는 상태(No commits yet). 추적 대상 목록에 `.env` 와 `serviceAccountKey.json` 이 없다 — 비밀 파일이 제외되고 있음을 커밋 전에 확인한 것이다.

증빙 2. 전체 파일 담기 `git add .`

9월 14일 19:17

```
(.venv) PS C:\Users\yello\코디세이\jecheol-ai-secretary> git add .
warning: in the working copy of 'backend/mcp_server/server.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/render.yaml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/requirements.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/scripts/generate_data.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/scripts/import_kamis.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/scripts/seed_firestore.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'backend/smoke_test.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/app.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/build.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/config.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/vercel.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frontend/viz.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '문서/결과보고서.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '문서/시연-시나리오.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '문서/제출_체크리스트.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '시작하기.ps1', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
(.venv) PS C:\Users\yello\코디세이\jecheol-ai-secretary> █
```

무엇을 증명하는가 — 파일이 커밋 대상으로 담겼다. 줄바꿈 방식 안내(warning: LF will be replaced by CRLF)는 윈도우 환경의 정상 메시지이며 오류가 아니다. 한글 파일명이 정상 표시되도록 `core.quotePath false` 를 적용한 결과도 함께 보인다.

증빙 3. 첫 커밋 생성

9월 14일 19:17

커밋 (백엔드/프론트엔드/문서)"

```
create mode 100644 backend/app/services/catalog.py
create mode 100644 backend/app/services/chat_service.py
create mode 100644 backend/app/services/conversation_service.py
create mode 100644 backend/app/services/data_service.py
create mode 100644 backend/app/services/dishes.py
create mode 100644 backend/app/services/forecast_service.py
create mode 100644 backend/app/services/mentions.py
create mode 100644 backend/app/services/recommend_service.py
create mode 100644 backend/app/services/scoring_service.py
create mode 100644 backend/app/services/statistics_service.py
create mode 100644 backend/app/services/summary_service.py
create mode 100644 backend/app/services/tools.py
create mode 100644 backend/check_firebase.py
create mode 100644 backend/data/seed_data.json
create mode 100644 backend/mcp_server/requirements.txt
create mode 100644 backend/mcp_server/server.py
create mode 100644 backend/render.yaml
create mode 100644 backend/requirements.txt
create mode 100644 backend/scripts/generate_data.py
create mode 100644 backend/scripts/import_kamis.py
create mode 100644 backend/scripts/seed_firestore.py
create mode 100644 backend/smoke_test.py
create mode 100644 frontend/app.js
create mode 100644 frontend/build.js
create mode 100644 frontend/config.js
create mode 100644 frontend/index.html
create mode 100644 frontend/style.css
create mode 100644 frontend/vercel.json
create mode 100644 frontend/viz.js
create mode 100644 문서/결과보고서.docx
create mode 100644 문서/결과보고서.md
create mode 100644 문서/시연-시나리오.docx
create mode 100644 문서/시연-시나리오.md
create mode 100644 문서/제출_체크리스트.md
create mode 100644 시작하기.ps1
(.venv) PS C:\Users\yello\코디세이\jecheol-ai-secretary>
```

무엇을 증명하는가 — root-commit ebb3bb5 가 생성되었다. 목록에 backend · frontend · 문서 가 모두 포함되고 비밀 파일은 없다.

증빙 4. GitHub 업로드 완료

9월 14일 19:24

The screenshot shows a web browser displaying the GitHub repository page for 'jecheol-ai-secretary' by user '80gina'. The URL in the address bar is 'https://github.com/80gina/jecheol-ai-secretary'. The repository is public and has 0 watches and 0 forks. The main branch is 'main'. The commit history shows a recent commit 'chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 커밋 (백엔드/프론...' by '80gina' 6 minutes ago. The file list includes 'backend', 'frontend', '문서', '.gitignore', 'README.md', and '시작하기.ps1'. The README section is visible, showing the title '제철밥상 플래너 · AI 비서' with a green robot icon.

80gina / jecheol-ai-secretary

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki

jecheol-ai-secretary Public

main Go to file + <> Code

80gina chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 커밋 (백엔드/프론... ebb3bb5 · 6 minutes ago

File	Commit	Time
backend	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago
frontend	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago
문서	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago
.gitignore	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago
README.md	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago
시작하기.ps1	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 ...	6 minutes ago

README

제철밥상 플래너 · AI 비서

About

제철밥상 요리...
FastAPI + Open...
Calling

Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

무엇을 증명하는가 — 원격 저장소 80gina/jecheol-ai-secretary 에 커밋 ebb3bb5 가 그대로 올라갔다. Public 저장소이며 비밀 파일은 목록에 없다. 이 저장소를 Render와 Vercel이 각각 읽어간다.

증빙 5. Render 백엔드 배포 성공

9월 14일 20:04

The screenshot shows the Render dashboard for a service named 'seasonal-ai-backend'. At the top, it indicates 'WEB SERVICE' and provides a 'Connect' button. A 'Manual Deploy' button is also visible. The service is running on 'Python 3' and is 'Free'. A link to 'Upgrade your instance' and a 'Blueprint managed' status are shown. The Service ID is 'srv-dajstv8jo6nc73f5un20'. The deployment is managed by '80gina / jecheol-ai-secretary' on the 'main' branch, with deployment ID '9e3b468' and a 'Live' status. The URL 'https://seasonal-ai-backend.onrender.com' is provided. A warning message states: 'Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more. Upgrade now'. Below this is a search bar for 'Search deploys and commits'. A 'DEPLOY 1' section shows a successful deployment of 'chore: Render 설계도(render.yaml)를 저장소 최상위로 이동' with deployment ID '9e3b468' deployed 11 minutes ago. The trigger was 'Blueprint' and the duration was '57.1s'.

WEB SERVICE

seasonal-ai-backend

Connect

Manual Deploy

Python 3 Free Upgrade your instance → Blueprint managed

Service ID: srv-dajstv8jo6nc73f5un20

80gina / jecheol-ai-secretary main 9e3b468 ✓ Live

<https://seasonal-ai-backend.onrender.com>

❗ Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.
[Upgrade now](#)

Search deploys and commits

DEPLOY 1

✓ chore: Render 설계도(render.yaml)를 저장소 최상위로 이동
9e3b468 • Deployed 11min ago

TRIGGER	Blueprint
DURATION	57.1s

무엇을 증명하는가 — seasonal-ai-backend 서비스가 Live 상태다. Blueprint(render.yaml)가 자동 인식되어 Python 3.11 · uvicorn 으로 기동되었고, 공개 주소가 발급되었다.

증빙 6. CORS 설정 반영 재배포

9월 14일 20:04

chore: Render 설계도(render.yaml)를 저장소 최상위로 이동

	STATUS Deploy succeeded Live
	DURATION 53.3s
	DEPLOYED Sep 14, 2026 at 8:04:28 PM GMT+9
	TRIGGER Manually deployed by you via Dashboard
	SOURCE 9e3b468

All logs ▾

 Search

 Sep 14, 8:03 PM - 8:06 PM ▾

GMT+9



...

Sep 14

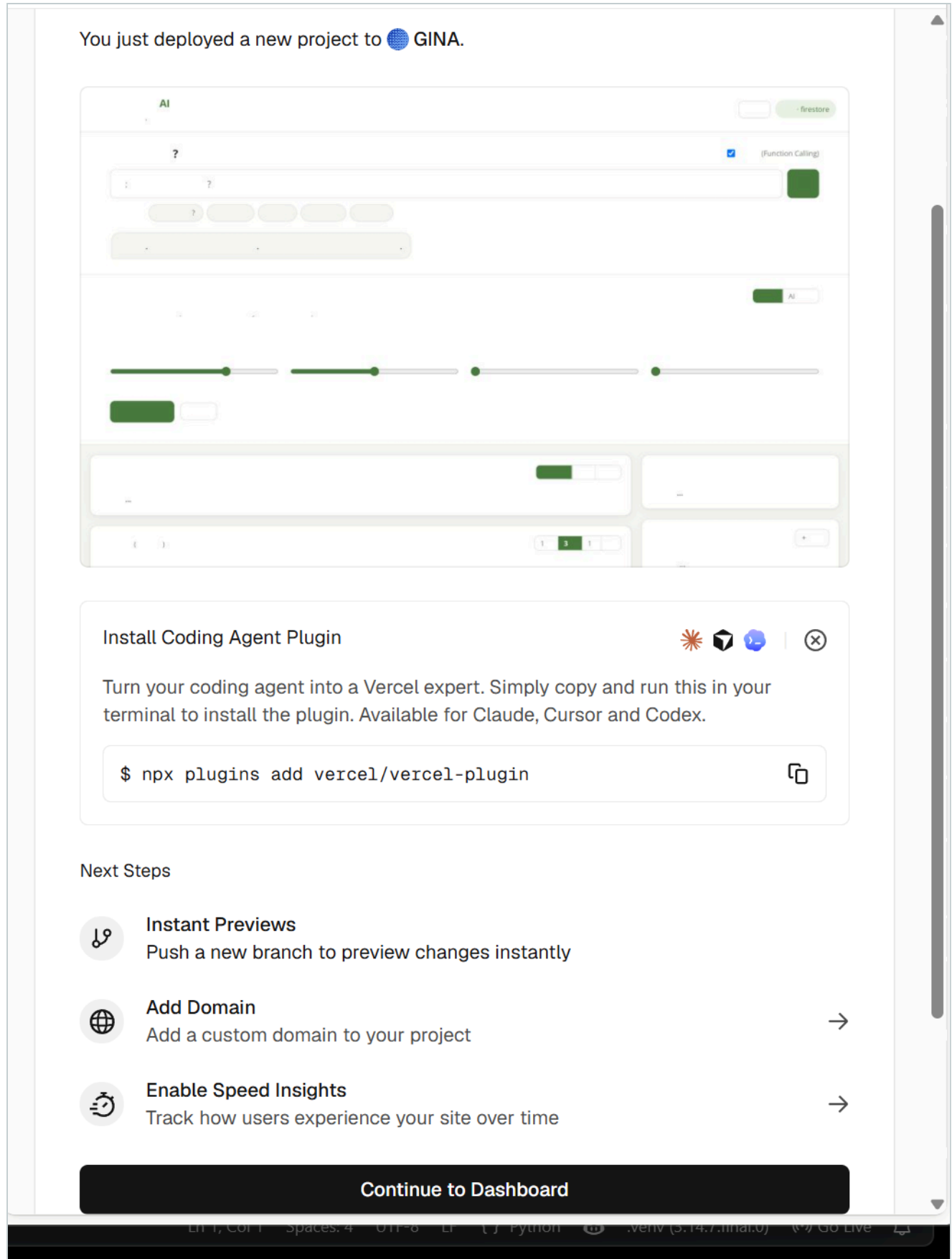
08:04:40 PM
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests>=2.16.0->cachecontrol>=0.14.3->firebase-admin==7.1.0->-r requirements.txt (line 15))

08:04:40 PM
Using cached urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (6.0 kB)

무엇을 증명하는가 — ALLOWED_ORIGINS 변경 후 배포가 다시 성공했다(53.3초). 환경 변수는 서버 기동 시 한 번 읽히므로, 값만 바꾸고 재시작하지 않으면 이전 설정이 그대로 유지된다.

증빙 7. Vercel 프론트엔드 배포 완료

9월 14일 20:40



무엇을 증명하는가 — 프론트엔드가 배포되었다. 미리보기 화면에 firestore 배지와 도구 호출(Function Calling) 체크박스가 보여, 빈 페이지가 아니라 실제 앱이 빌드되었음을 알 수 있다. Root Directory 를 frontend 로 지정하고 환경 변수 API_BASE_URL

로 백엔드 주소를 주입했다.

증빙 8. AI 대화 요청 — OpenAI 크레딧 소진

9월 14일 21:13

 무엇을 만드시나요?

☒ 도구 호출 (Function Call)

예: 김치찌개 하려는데 재료값 어때?

오늘 뭐 사면 좋아?

김치찌개 재료값

비빔밥 재료

전어 사도 될까

시금치 대체재

안녕하세요. 만드실 음식이나 궁금한 재료를 말씀해 주세요. 필요한 재료가 지금 사도 될 값인지 아래에 정리해 드립니다.

오늘 뭐 사면 좋아

 오류가 발생했습니다. AI 응답 생성 실패: Error code: 429 - {'error': {'message': 'You have no credits remaining. Add credits to continue using the API at https://platform.openai.com/settings/organization/billing/.', 'type': 'insufficient_quota', 'param': None, 'code': 'credit_balance_exhausted'}}

 조건으로 고르기

서버 추천

AI에게

같은 조건이면 같은 결과가 나옵니다. 조건은 서버가 계산해 음식을 고르고, 값은 실제 시세로 판정합니다.

조리법

국·찌개

구이

볶음

무침·생채

조림

찜

전·튀김

절임·저장

생것

무엇을 증명하는가 — 요청이 화면에서 Render 백엔드를 거쳐 **OpenAI 서버까지 도달**했다. 응답은 429

credit_balance_exhausted — 크레딧 잔액이 0이라는 뜻이며, 연결·인증은 모두 정상이다. 또한 앱이 중단되지 않고 오류 사유를 사람이 읽을 수 있는 문장으로 표시했다(폴백 처리 동작).

제철밥상 요리교실 AI 준비실 · 배포 증빙보고서 · 2026.09.14

10

증빙 9. 가격 추이 화면 — 데이터 조회 실패

9월 14일 21:17

가격 추이 (대파)

1개월 3개월 1년 **전체**

대분류 **전체** 채소 9 수산 2 과일 1

장바구니 합계 감자 고구마 **대파** 대하 무 무화과 배추 시금치 애호박 오이 전어 콩나물

그래프를 그리지 못했습니다

서버에 연결하지 못했습니다. 셋 중 하나입니다 — ① 백엔드가 꺼져 있음 ② 무료 서버가 절전에서 깨는 중 ③ 백엔드의 ALLOWED_ORIGINS 에 이 주소가 빠짐(CORS).

☒ 일별 ☒ 7일 평균 ☒ 30일 평균

대파 대신 — **쪽파** 양파

향후 추이선 가정을 넣어 앞으로를 계산합니다

앞으로 **28일** 환율 **+11%** 작황 악화 **-11%** 운송비 **-15%**

추이선을 계산하지 못했습니다. 서버에 연결하지 못했습니다. 셋 중 하나입니다 — ① 백엔드가 꺼져 있음 ② 무료 서버가 절전에서 깨는 중 ③ 백엔드의 ALLOWED_ORIGINS 에 이 주소가 빠짐(CORS).

무엇을 증명하는가 — 화면은 정상 렌더링되었으나 그래프 데이터를 받지 못했다. 화면이 제시한 세 가지 추정 원인(백엔드 꺼짐 · 절전 · CORS 누락)은 **모두 사실이 아니었다**. 실제 원인은 다음 증빙에서 서버 로그로 특정했다.

증빙 10. 서버 로그 — Firebase 할당량 소진 확인

9월 14일 20:20

```
08:20:13 PM [fn9wg]
File "/opt/render/project/src/.venv/lib/python3.11/site-
packages/google/api_core/retry/retry_unary.py", line 148, in retry_target
08:20:13 PM [fn9wg]
    result = target()
08:20:13 PM [fn9wg]
    ^^^^^^^^

08:20:13 PM [fn9wg]
File "/opt/render/project/src/.venv/lib/python3.11/site-
packages/google/api_core/timeout.py", line 130, in func_with_timeout
08:20:13 PM [fn9wg]
    return func(*args, **kwargs)
08:20:13 PM [fn9wg]
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08:20:13 PM [fn9wg]
File "/opt/render/project/src/.venv/lib/python3.11/site-
packages/google/api_core/grpc_helpers.py", line 174, in
error_remapped_callable
08:20:13 PM [fn9wg]
    raise exceptions.from_grpc_error(exc) from exc
08:20:13 PM [fn9wg]
google.api_core.exceptions.ResourceExhausted: 429 Quota exceeded.
08:20:16 PM [fn9wg]
INFO:      10.238.27.236:39558 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
08:20:21 PM [fn9wg]
INFO:      10.238.27.236:51034 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
08:20:21 PM [fn9wg]
INFO:      10.238.27.236:51040 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

무엇을 증명하는가 — Render 로그의 Traceback 마지막 줄이 원인을 명확히 보여준다:

google.api_core.exceptions.ResourceExhausted: 429 Quota exceeded. Firebase 무료 플랜의 하루 읽기 한도를 초과한 것으로, 서버 중단·CORS·인증 문제가 아니다. 같은 시각 /health 는 200 OK 로 응답하고 있어 서버가 살아 있음이 같은 화면에서 함께 확인된다.

4. 오류 이력과 해결

배포 과정에서 만난 문제와 해결을 기록한다. 각 항목은 **메시지** → **실제 원인** → **조치** 순으로 읽는다.

메시지	실제 원인	조치
Unable to create index.lock	이전에 중단된 git 명령이 남긴 잠금 파일이 .git 에 남아 있었다	.git/index.lock 삭제
Could not find a part of the path ...\코디세이\backend\...	PowerShell의 현재 위치와 .NET의 현재 위치가 서로 달라, 상대 경로가 한 단계 위에서 풀렸다	전체 경로를 명시해 호출
(Get-Clipboard).Length 가 22	클립보드 복사가 적용되지 않았다. 클립보드는 눈으로 검증할 수 없는 저장소다	파일로 출력한 뒤 파일 크기 (3,180바이트)로 검증하는 방식으로 변경
Render Blueprint 가 설계를 찾지 못함	render.yaml 이 backend/ 안에 있었다. Render는 저장소 최상위에서 찾는다	git mv 로 최상위 이동 후 재배포
429 credit_balance_exhausted	OpenAI 계정 크레딧 잔액 0 — 앱 외부 요인	크레딧 충전, 또는 서버 판정 기능으로 시연
500 Internal Server Error (/api/data/*)	Firebase 무료 플랜 하루 읽기 5만 건 소진. 화면이 제시한 추정 원인 세 가지는 모두 오진이었다	서버 로그로 원인 특정. USE_MEMORY_DB=true 로 저장 계층 전환 가능

이 과정에서 얻은 원칙

1. **화면이 표시하는 추정 원인을 믿지 말고 서버 로그의 Traceback 마지막 줄을 본다.** 증빙 9의 화면은 세 가지 원인을 제시했지만 셋 다 틀렸고, 증빙 10의 로그 한 줄이 정답이었다.
2. **눈으로 확인할 수 없는 값은 검증 가능한 형태로 바꾸어 다룬다.** 클립보드는 실패해도 조용하다. 파일로 쓰면 크기로 검증할 수 있다.
3. **warning · error · fatal 은 심각도가 다르다.** 빨간 글씨가 모두 사고는 아니다.
4. **같은 429라도 주체가 다르다.** OpenAI의 429는 크레딧, Firebase의 429는 일일 읽기 한도였다. 메시지 본문을 끝까지 읽어야 구분된다.

5. 커밋 이력

저장소 기록(.git/logs/HEAD)에서 직접 확인한 값이다.

해시	시각	메시지
ebb3bb5	9/14 19:17	chore: 제철밥상 AI 준비실 초기 커밋 (백엔드/프론트엔드/문서)
9e3b468	9/14 19:26	chore: Render 설계도(render.yaml)를 저장소 최상위로 이동

4592fd9	9/14 21:25	docs: 배포 URL 3종 기재 및 외부 서비스 할당량 안내 추가
---------	------------	---------------------------------------

배포용으로 임시 생성한 Firebase 서비스 계정 base64 파일은 저장소 바깥에 두어 커밋되지 않게 했고, 배포 완료 후 삭제해 Test-Path 로 False 를 확인했다.

6. 남은 일

항목	내용	시점
동작 화면 확보	Render 환경 변수 USE_MEMORY_DB 를 true 로 두면 backend/data/seed_data.json 기반 메모리 DB로 전환되어 외부 할당량 없이 전체 기능이 동작한다. 이 상태의 화면을 기록한다.	즉시 가능
Firestore 화면 확보	Firebase 할당량은 태평양시 자정(한국시간 오후 4시경)에 초기화된다. 이후 USE_MEMORY_DB 를 false 로 되돌려 Firestore 구동 화면을 기록한다.	다음 날
AI 대화 화면 확보	OpenAI 크레딧 충전 후 도구 호출 대화를 기록한다. gpt-4o-mini 기준 대화 1회당 수 원 수준이다.	충전 후
호출 비용 최적화	현재 한 질문에 OpenAI를 최대 4회 호출하며(MAX_TOOL_ROUNDS=3) 도구 설명과 도구 결과를 매번 재전송한다. 도구 결과 절단 · 마지막 호출의 도구 스키마 생략 · 요약 캐시로 줄일 수 있다.	선택

배포 자체는 완료되었다. 위 항목은 모두 외부 서비스 사용량에 관련된 추가 기록 작업이며, 코드 수정이나 재배포를 필요로 하지 않는다.